宝安福永深圳市日晖达电子有限公司“12·25”（2024年）一般火灾事故调查报告

2024年12月25日，宝安区福永街道怀德社区福德路13号福中工业区4栋深圳市日晖达电子有限公司发生一起火灾事故，造成1人死亡。事故发生后，区委书记、区长分别对事故作出批示。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》及《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区消防救援大队、区总工会等部门组成事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安福永深圳市日晖达电子有限公司“12·25”（2024年）一般火灾事故是一起因企业安全管理不到位、对员工培训不足而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

深圳市日晖达电子有限公司（以下简称日晖达公司），统一社会信用代码：91440300795437694B，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：深圳市宝安区福永街道怀德社区福中工业园第4栋101一至四层、第3栋第三、四层、第9栋第二、三、四层，成立日期：2006年11月15日，经营范围：生产销售锂电池等。

2007年4月27日，日晖达公司厂房经消防检查验收取得《厂房、宿舍工程消防验收合格的意见》。

（二）事故相关概况

1. 起火建筑物基本情况

起火建筑位于深圳市宝安区福德路13号福中工业区第4栋厂房(见图1),厂房建筑长约46.8m,宽约22.9m,建筑面积约4214.16㎡，共四层，每层约1053.54㎡。其中第一层为接待室，第二层为办公室，第三层为锂电池成品包装车间，第四层为锂电池电芯组装车间。

2. 电芯周转仓的有关情况

涉事电芯周转仓位于4栋第四层南侧，长约6.03m，宽约3.23m，面积约19.48㎡，日晖达公司于2024年12月6日将原点焊房改造而成，主要用于存放4楼组装车间生产线上待组装的电芯及半成品电芯组，电芯型号有INR18650MJ1、NCR18500A240和TM803038AR。电芯周转仓东侧和西侧为辅料仓和老化房，南侧为外墙和窗户，北侧为电芯组装车间（见图2）。电芯周转仓与组装车间及周边仓库使用实体墙分隔并设置有防火门，仓库内配备

有灭火毯、水桶、悬挂式干粉灭火器等消防器材。



图 1 福中工业区第 4 栋厂房

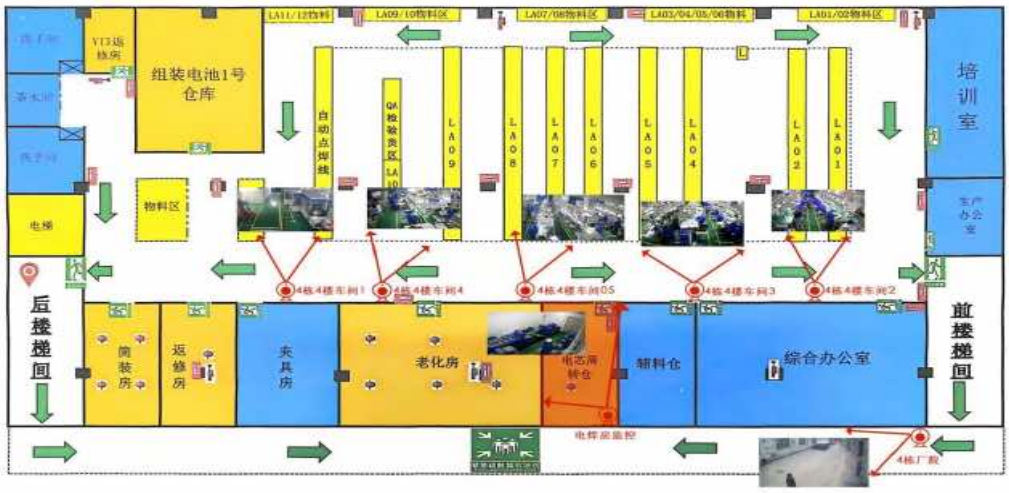


图 2 第 4 层的平面示意图

3. 涉事电芯来源及使用情况

涉事 INR18650MJ1 电芯名称为可充式锂离子电池，额定容量为 3500mAh，供应商为爱尔集新能源（南京）有限公司，于 2024

年12月20日购买，经9栋3楼电芯房检验“合格”后由组装组领料员根据生产领料单领取并存放至涉事电芯周转仓，再由各生产线的助拉分发到生产线上进行组装，组装完成后送往3楼锂电池成品包装车间进行包装。

（三）日晖达公司安全管理情况

1. 有关人员情况

（1）丁某，法定代表人，为该公司的实际负责人。

（2）杨某华，安全主任，负责公司的安全管理工作，持有深圳市锂电池生产加工和储存单位安全总监和安全生产管理人员考试合格证。

（3）周某燕，电池事业部生产经理，负责4栋4楼组装组和3楼包装组的日常生产、安全管理等工作。

（4）占某友，电池事业部4栋4楼组装组组长，负责组装组各生产线的生产任务及管理工作。

（5）蔡某泉、利某宝，电池事业部4栋组装组员工，负责电芯的组装工作，其中蔡某泉为2024年12月3日的新入职员工。

2. 相关安全管理情况

（1）日晖达公司制定有《安全管理制度汇编》，汇编内容包含有《全员安全生产和职业卫生责任制》《隐患排查治理制度》《安全生产和职业卫生目标管理制度》《物资储存防护管理标准》等主要制度文件。

（2）日晖达公司提供有对电池事业部老员工的三级安全教育

培训、日常安全培训及考核记录；提供了消防演习预案及开展消防演习、定期组织各部门负责人参加安全生产会议、组织安全管理人员对隐患场所进行“一线三排”安全生产隐患排查整改的记录。

（3)每日上班前由车间管理人员组织员工进行简单的口头安全教育和告知作业时的安全注意事项。

（四）事故发生经过

2024 年 12 月 24 日下班前，员工蔡某泉将车间生产线上的半成品电芯组用专用胶盒盛放后转运至电芯周转仓临时存放。

2024 年 12 月 25 日 8 时 01 分 05 秒至 8 时 01 分 40 秒，利某宝、蔡某泉等员工先后进入电芯周转仓领取待加工的电芯及半成品电芯组。8 时 01 分 46 秒，蔡某泉弯腰取装有半成品电芯组胶盒，8 时 01 分 49 秒，蔡某泉放下胶盒，8 时 01 分 51 秒，涉事电芯组突然开始喷出明火（见图 3）及烟雾。8 时 01 分 52 秒，蔡某泉与其他 3 名员工立即从门口跑出电芯周转仓；8 时 01 分 55 秒，利某宝往窗户方向躲避。随后，涉事胶盒内电芯组引燃仓库内存储的其他电芯及电芯组，火势逐渐蔓延至整个仓库。利某宝为躲避火势，从窗户攀爬出去并用手攀附在窗外空调外机下方支架上，最终因体力不支从 4 楼坠落至地面受伤。



图 3 监控视频画面显示涉事电芯组滑动接触后喷射的火花

（五）事故现场情况

电芯周转仓库内的电气线路、照明灯具被烧毁。仓库内电气线路剩下铜芯线，部分呈现断节状态。大量被烧毁的锂电芯残骸金属外壳散落在地面（见图 4）。现场堆放的毁坏物从上至下呈现垮塌的石膏吊顶—锂电芯残骸—塑料熔融状物质—地面。墙面和顶层烟熏痕迹明显，金属材质的构件、板材、产品等变形变色。



图 4 被烧毁后的电芯周转仓内部状态

（六）火灾相关情况

1. 起火时间的认定

综合电芯周转仓库的监控视频及指挥中心的接警时间，认定起火时间为2024年12月25日8时01分许。

2. 起火部位的认定

（1）电芯周转仓库呈现全部过火烧毁和烟熏痕迹，南侧外墙上的窗户玻璃破碎，金属窗框熔融，窗内贴墙放置的收纳柜被烧毁，吊顶石膏板及龙骨烧毁脱落。通风管道烧毁，屋顶和四周墙面的腻子层大部分脱落。

（2）大火通过通风管道孔洞蔓延到北侧的电芯组装车间，临近电芯周转仓库的部分吊顶烧损垮塌。

综上情况，根据烟熏、烧毁及燃烧蔓延痕迹确定，起火部位认定为电芯周转仓库。

3. 起火点的认定

（1）散落在涉事电芯周转仓库内的电芯残骸型号为INR18650MJ1、NCR18500A240和TM803038AR等。

（2）根据当事人蔡某泉本人描述和现场指认，在周转仓库内距离西北侧墙面1.20m和西南侧墙面0.80m的地面区域发现数十颗INR18650MJ1和NCR18500A240电芯残骸及塑料熔融物。

（3）电芯周转仓库内的监控视频资料显示，蔡某泉进入仓库站在门口西南侧附近搬动电芯胶盒，所处位置和现场指认位置基本重合。

综上，起火点为电芯周转仓库内距离西北侧墙面1.20m和西

南侧墙面 0.80m 的地面位置（见图 5）。

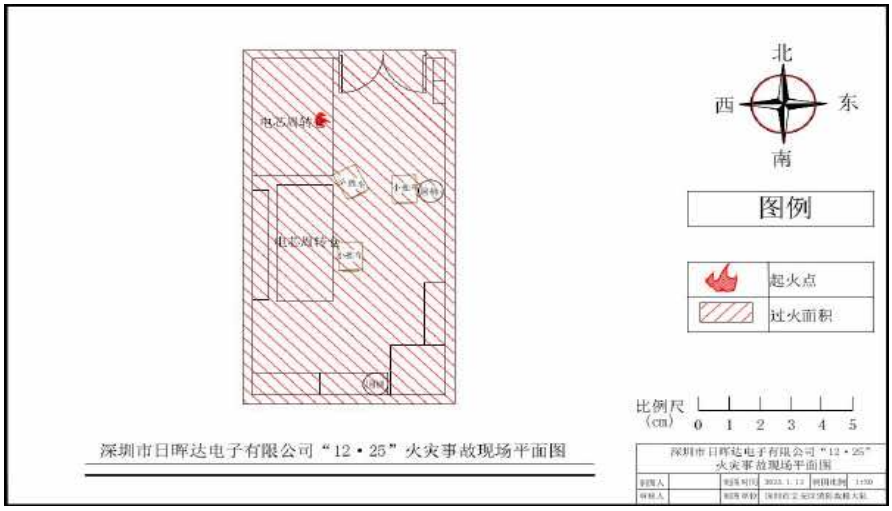


图 5 涉事电芯周转仓起火位置示意图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。死者利某宝，男，27 岁，广西钦州市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）认定，本起事故共造成直接经济损失人民币 37.92 万元（未包含死者工伤保险赔付部分）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）企业救援情况

事故发生后，4 楼组装车间的工友们赶到电芯周转仓门外分别使用灭火器及水桶进行灭火，2 分钟后由于电芯周转仓内的火势变大无法控制，现场工人拨打了 119 消防救援电话及 110 报警电话。因火势失控，生产部负责人便组织人员疏散逃生到厂房外。组装组组长占某友发现利某宝攀附在窗外空调外机的支架上，立

即跑到4栋楼顶寻找工具救援，当其到达楼顶往电芯周转仓位置时查看时，发现利某宝因体力不支从4楼空调外机位置坠落至地面，随即拨打了120急救电话。

（二）消防指挥救援情况

2024年12月25日8时04分，深圳市消防救援支队119指挥中心接到福中工业区4栋第四楼发生火灾事故的报警，宝安区消防救援大队指挥中心立即调集福永、沙井、新桥等消防救援站赶赴救援，火情于8时35分许被完全扑灭。

（三）政府及相关部门应急处置情况

接报事故信息后，宝安区委书记、区长分别就人员救治、事故调查、舆情管控等工作作出部署要求；区委常委、常务副区长立即率福永街道及区应急、消防等部门主要负责同志赶赴现场处置并调度卫健部门全力抢救伤者。

（四）事故善后情况

福永街道办积极组织协调善后工作。日晖达公司与利某宝家属达成了赔偿协议，善后处置过程中死者家属情绪稳定，未出现影响社会稳定的情形。

（五）事故应急处置评估

政府及相关部门在该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过调取现场监控视频及对事故现场人员询问，现场进行勘查、取样，并委托第三方检测机构进行模拟试验分析，认定事故的直接原因是：蔡某泉用胶盒将半成品电芯组存放到电芯周转仓时未采取绝缘分隔，致使电芯组在搬动时因接触发生正负极短接而造成电芯热失控后起火，进而引燃仓库内存放的其它电芯及电芯组引发火灾；利某宝选择向窗户处逃生，因窗外没有逃生设施及立足点，用手拽住空调外机支架躲避火势，最终体力不支从4楼坠落至地面。

（一）直接原因分析

1. 引发火灾的涉事锂电池为半成品电芯组，共由8颗电芯组成，4颗电芯并联扩容，4颗电芯串联升压，处于已点焊与镍片连接的前道工序，尚未完成组装，未采用绝缘材料对电芯极端进行保护[1]。

2. 还原涉事电芯组的存放情况，胶盒内共有8组64颗电芯，分4排放置，一排放2组，一组为8颗，呈2×4排列，其中前三排为卧式前后向摆放，最后一排为立式摆放（见图6）；电芯组的正负极未统一朝向随意摆放且未设置绝缘分隔，存在搬运过程中因滑动发生电芯组正负极接触而造成短路的风险。

[1] 《原电池 第四部分：锂电池的安全要求》(GB8897.4-2008)第7.7：处理电池时，在运输、贮存和装卸的过程中要注意以下安全事项：f）保护电池的极端。应采用绝缘材料对电池极端进行保护，尤其是对高电压的电池。不保护极端对发生短路、非正常充电和强制放电。从而导致泄漏、着火、破裂或爆炸。



图 6 涉事电芯组在事发前的摆放方式

3. 电芯组起火后，利某宝第一时间下意识朝后（窗户方向）退避，随着电芯组燃烧产生的大量浓烟并迅速弥漫整个仓库，其未敢往防火门方向逃生，而是选择往窗户方向逃生。因仓库窗外没有逃生设施及立足点，随着火势逐渐蔓延至整个仓库，利某宝只能翻越窗户并攀爬至空调外机下方用手拽住空调外机支架躲避火势，最终因体力不支从 4 楼坠落至地面。

（二）事故相关检验检测鉴定情况

1. 经委托广东震华痕迹司法鉴定所还原模拟半成品电芯组正负极短接实验，由日晖达公司提供事故同型号的电芯组。通过模拟半成品电芯组摆放及转运框的状态，将一组电芯串联面向下，试验台固定电芯组并联汇流排向上，进行正负极短接操作，两组电芯接触瞬间产生高温电弧，红外热成像捕捉到温度为 306.4℃。实验后观察电芯组正负极短接后产生高温电弧汇流排熔断、电芯

正极盖帽有熔断痕迹（见图7）。

实验结论：锂电芯组正负极若未进行有效保护，在搬运过程中因晃动易发生锂电芯正负极短接，从而导致电芯发生热失控，引起电芯内部温度升高，最终导致电芯组燃烧、爆炸造成火灾事故。



图7 电芯极片接触产生电弧，该汇流排熔断

2. 将现场提取的INR18650MJ1电芯残骸和NCR18500A240电芯残骸送往广东震华痕迹司法鉴定所进行痕迹鉴定。

鉴定意见：经过宏观观察和金相组织分析，判定INR18650MJ1电芯残骸为电热作用形成，具有热失控痕迹特征；NCR18500A240电芯残骸为火烧作用形成。

（三）日晖达公司安全管理存在的问题

1. 未对员工蔡某泉进行三级安全教育培训便安排其上岗作业，且未对其进行存放半成品电芯组的安全技术交底，导致其不具备必要的安全生产知识和安全操作技能。

2. 未采取有效的技术、管理措施，未及时发现并消除存放于

电芯周转仓的半成品电芯组未采取绝缘分隔的生产安全事故隐患。

3. 日晖达公司主要负责人丁某履行安全生产工作职责不到位，未组织制定本单位关于半成品电芯组存放的安全操作规程；未实施本单位安全生产教育和培训计划，导致新入职人员未接受三级安全教育培训；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除存放于电芯周转仓的半成品电芯组未采取绝缘分隔的生产安全事故隐患。

4. 日晖达公司安全主任杨某华履行安全生产管理职责不到位，电芯周转仓在投入使用后，未组织或参与拟定本单位关于半成品电芯组存放的安全操作规程；未组织新入职人员进行岗前安全生产教育和培训；未认真检查本单位的安全生产状况，未及时排查存放于电芯周转仓的半成品电芯组未采取绝缘分隔的生产安全事故隐患。

5. 日晖达公司电池事业部未认真督促检查组装车间及电芯周转仓的安全生产状况，未及时消除员工将半成品电芯组存放至电芯周转仓时未采取绝缘分隔的安全问题。

6. 日晖达公司员工蔡某泉在存放半成品电芯组时未为电芯组间设置绝缘分隔，致使半成品电芯组在搬动时因接触发生正负极短接而造成电芯热失控后起火。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认

定和追究提出如下意见：

（一）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 日晖达公司主要负责人丁某履行安全生产工作职责不到位，未组织制定本单位关于半成品电芯组存放的安全操作规程；未认真实施本单位对新入职员工的安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除存放于电芯周转仓的半成品电芯组未采取绝缘分隔的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项及第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 日晖达公司安全主任杨某华履行安全生产管理职责不到位，电芯周转仓在投入使用后未组织或参与拟定本单位关于半成品电芯组存放的安全操作规程；未组织新入职人员进行岗前安全生产教育和培训；未认真检查本单位的安全生产状况，未及时排查存放于电芯周转仓的半成品电芯组未采取绝缘分隔的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项、第（二）项及第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

日晖达公司对新入职员工安全教育培训不到位，未保证其具备必要的安全生产知识和安全操作技能；未采取有效的技术、管

理措施，未及时发现并消除存放于电芯周转仓的半成品电芯组未采取绝缘分隔的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）建议企业内部处理的人员

1. 日晖达公司电池事业部生产经理周某燕未督促车间管理人员认真检查组装车间及电芯周转仓的安全生产状况，未及时消除员工将半成品电芯组存放至电芯周转仓时未采取绝缘分隔的安全问题，建议由日晖达公司对其进行内部处理，并在调查报告批复后一个月内将处理结果报深圳市宝安区应急管理局。

2. 日晖达公司电池事业部4栋组装组组长占某友未认真检查4楼组装组车间及电芯周转仓的安全生产状况，未及时消除员工将半成品电芯组存放至电芯周转仓时未采取绝缘分隔的安全问题，建议由日晖达公司对其进行内部处理，并在调查报告批复后一个月内将处理结果报深圳市宝安区应急管理局。

3. 日晖达公司电池事业部4栋组装组员工蔡某泉在存放半成品电芯组时未为电芯组间设置绝缘分隔，致使半成品电芯组在搬动时因接触发生正负极短接而造成电芯热失控后起火，应对本起事故负直接责任。鉴于公司对其安全教育培训不到位，未保证其具备必要的安全生产知识和安全操作技能，建议由日晖达公司对其内部处理，并在调查报告批复后一个月内将处理结果报深圳市

宝安区应急管理局。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对涉事企业监管部门的监督管理情况进行调查，未发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事企业未落实全员安全生产责任制，对新入职员工安全教育培训不到位，未采取有效的技术、管理措施及时发现并消除事故隐患；员工存放半成品电芯组时未采取绝缘分隔；逃生人员应急处置不当导致高处坠落死亡。

七、事故整改和防范措施

（一）日晖达公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 完善电芯、电芯组存储和搬运的安全操作规程并对员工进行安全技术交底；加强员工的岗前安全教育培训、锂电池起火后的应急处置培训并定期演练，提升员工的安全意识。

2. 加强隐患排查治理，电芯组在存放前对其极端进行保护或采用绝缘分隔、加强对锂电池仓库的安全巡查检查等技术、管理措施消除事故隐患。

3. 完善锂电池仓库的硬件设施，设置快速响应水喷淋系统设施，增设安全出口或在远离门一侧设置逃生用品。

（二）福永街道办应以此为戒，切实落实好属地监管责任，加强对锂电池等高危企业的安全监管力度，督促企业严格执行各

项安全管理规定，防范此类事故的再次发生。

（三）区消防救援大队应全面加强对重点单位消防安全监管力度，督促消防安全重点单位落实消防安全管理，完善消防设施设备，防范此类事故再次发生。